Лабораторная работа5.
Комплексное проектирование БД: Нормализация, Связи и Целостность

Дисциплина: Основы проектирования баз данных
Цель работы: *на основе ER-диаграммы командного проекта создать физическую структуру базы данных из 4 таблиц, привести её к 3-й нормальной форме (3НФ), реализовать межтабличные связи и наполнить данными.*
Программное обеспечение: Блокнот (NotePad)
Пояснение: Блокнот для SQL обеспечивает: чистоту кода (не добавляет лишнего форматирования (как Word), что критически важно для работы баз данных) и универсальность (текст, написанный в Блокноте, легко считывается Python-скриптом через команду `open()`*).*

- ***Блокнот*** *- это среда для написания инструкций (SQL).*
- ***SQLite*** *- это инструмент, который выполняет эти инструкции.*
- ***schema.sql*** *- это сам проект базы данных.*

Практическая часть:
Мы в данной работе - Спроектировать 4 таблицы для своего командного проекта.

1. Обосновать 3НФ (в таблицах нет лишних текстовых повторов)
2. Написать файл schema.sql в Блокноте, следуя образцу выше.
3. Протестировать: Загрузить файл в SQLite (через консоль, DB Browser или sqliteviewer.app) и убедиться, что JOIN-запрос выводит корректный отчет.

Этап 1: в данном этапе мы сделали в блокноте код для бедующей таблице в виде sql^

```
-- Включаем поддержку внешних ключей
PRAGMA foreign_keys = ON;

-- Удаляем таблицы, если они существуют (в обратном порядке)
DROP TABLE IF EXISTS Transactions;
DROP TABLE IF EXISTS Accounts;
DROP TABLE IF EXISTS Loans;
DROP TABLE IF EXISTS Clients;

-- Создаем таблицу Клиенты
```

```
CREATE TABLE Clients (
    client_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    full_name TEXT NOT NULL,
    phone TEXT UNIQUE,
    email TEXT UNIQUE,
    address TEXT,
    passport_data TEXT UNIQUE,
    registration_date TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Создаем таблицу Счета
CREATE TABLE Accounts (
    account_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    client_id INTEGER NOT NULL,
    account_number TEXT UNIQUE NOT NULL,
    account_type TEXT NOT NULL,
    balance REAL NOT NULL DEFAULT 0,
    opening_date TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status TEXT DEFAULT 'active',
    FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES Clients(client_id) ON DELETE
CASCADE
);

-- Создаем таблицу Кредиты
CREATE TABLE Loans (
    loan_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    client_id INTEGER NOT NULL,
    account_id INTEGER,
    loan_amount REAL NOT NULL,
    interest_rate REAL NOT NULL,
    term_months INTEGER NOT NULL,
    issue_date TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status TEXT DEFAULT 'active',
    FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES Clients(client_id) ON DELETE
CASCADE,
    FOREIGN KEY (account_id) REFERENCES Accounts(account_id) ON
DELETE SET NULL
);
```

```
-- Создаем таблицу Транзакции
CREATE TABLE Transactions (
    transaction_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    account_id INTEGER NOT NULL,
    transaction_type TEXT NOT NULL,
    amount REAL NOT NULL,
    transaction_date TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    description TEXT,
    FOREIGN KEY (account_id) REFERENCES Accounts(account_id) ON DELETE CASCADE
);

-- Заполняем таблицу Клиенты
INSERT INTO Clients (full_name, phone, email, address, passport_data) VALUES
('Иванов Иван Иванович', '+79123456789', 'ivanov@example.com', 'ул. Ленина, 10', '1234 567890'),
('Петров Петр Петрович', '+79234567890', 'petrov@example.com', 'ул. Пушкина, 20', '2345 678901'),
('Сидоров Сидор Сидорович', '+79345678901', 'sidorov@example.com', 'ул. Гоголя, 30', '3456 789012'),
('Кузнецова Анна Васильевна', '+79456789012', 'kuznetsova@example.com', 'ул. Толстого, 40', '4567 890123'),
('Васильев Василий Васильевич', '+79567890123', 'vasiliev@example.com', 'ул. Чехова, 50', '5678 901234');

-- Заполняем таблицу Счета
INSERT INTO Accounts (client_id, account_number, account_type, balance) VALUES
(1, '40817810100000000001', 'debit', 10000.00),
(1, '40817810100000000002', 'credit', 50000.00),
(2, '40817810100000000003', 'debit', 15000.00),
(3, '40817810100000000004', 'debit', 20000.00),
(4, '40817810100000000005', 'deposit', 100000.00),
(5, '40817810100000000006', 'debit', 8000.00);

-- Заполняем таблицу Кредиты
INSERT INTO Loans (client_id, account_id, loan_amount, interest_rate, term_months) VALUES
(1, 2, 100000.00, 12.5, 24),
```

```
(2, 3, 50000.00, 15.0, 12),
(3, 4, 75000.00, 13.0, 18),
(4, 5, 200000.00, 11.0, 36),
(5, 6, 30000.00, 14.5, 12);

-- Заполняем таблицу Транзакции
INSERT INTO Transactions (account_id, transaction_type, amount, description)
VALUES
(1, 'deposit', 5000.00, 'Зарплата'),
(1, 'withdrawal', 2000.00, 'Покупка'),
(2, 'deposit', 10000.00, 'Перевод'),
(3, 'withdrawal', 3000.00, 'Оплата услуг'),
(4, 'deposit', 15000.00, 'Возврат'),
(5, 'withdrawal', 1000.00, 'Коммунальные платежи'),
(6, 'deposit', 2000.00, 'Проценты'),
(1, 'transfer', 5000.00, 'Перевод на счет 2'),
(2, 'transfer', 5000.00, 'Перевод со счета 1'),
(3, 'withdrawal', 1000.00, 'Снятие наличных');

-- Финальный запрос с JOIN для отчета
SELECT
    c.full_name AS "Клиент",
    a.account_number AS "Номер счета",
    a.account_type AS "Тип счета",
    a.balance AS "Баланс",
    l.loan_amount AS "Сумма кредита",
    t.transaction_date AS "Дата транзакции",
    t.transaction_type AS "Тип транзакции",
    t.amount AS "Сумма транзакции"
FROM Clients c
JOIN Accounts a ON c.client_id = a.client_id
LEFT JOIN Loans l ON c.client_id = l.client_id
LEFT JOIN Transactions t ON a.account_id = t.account_id
ORDER BY c.full_name, t.transaction_date DESC;
```

Этап 2: в данном этапе мы уже отредактированный код sql сделали в Python:

```
import sqlite3

def create_database():
```

```
    # Подключение к базе данных (или создание, если не существует)
    conn = sqlite3.connect('bank.db')
    cursor = conn.cursor()

    # Включаем поддержку внешних ключей
    cursor.execute("PRAGMA foreign_keys = ON")

    # Удаляем таблицы, если они существуют (в обратном порядке)
    cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS Transactions")
    cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS Accounts")
    cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS Loans")
    cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS Clients")

    # Создаем таблицу Клиенты
    cursor.execute('''
        CREATE TABLE Clients (
            client_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            full_name TEXT NOT NULL,
            phone TEXT UNIQUE,
            email TEXT UNIQUE,
            address TEXT,
            passport_data TEXT UNIQUE,
            registration_date TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
        )
    ''')

    # Создаем таблицу Счета
    cursor.execute('''
        CREATE TABLE Accounts (
            account_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            client_id INTEGER NOT NULL,
            account_number TEXT UNIQUE NOT NULL,
            account_type TEXT NOT NULL,
            balance REAL NOT NULL DEFAULT 0,
            opening_date TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
            status TEXT DEFAULT 'active',
            FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES Clients(client_id) ON DELETE
CASCADE
        )
    ''')

    # Создаем таблицу Кредиты
    cursor.execute('''
        CREATE TABLE Loans (
            loan_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            client_id INTEGER NOT NULL,
            account_id INTEGER,
            loan_amount REAL NOT NULL,
            interest_rate REAL NOT NULL,
            term_months INTEGER NOT NULL,
            issue_date TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
            status TEXT DEFAULT 'active',
            FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES Clients(client_id) ON DELETE
CASCADE,
            FOREIGN KEY (account_id) REFERENCES Accounts(account_id) ON
DELETE SET NULL
        )
    ''')

    # Создаем таблицу Транзакции
    cursor.execute('''
        CREATE TABLE Transactions (
            transaction_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            account_id INTEGER NOT NULL,
```

```
            transaction_type TEXT NOT NULL,
            amount REAL NOT NULL,
            transaction_date TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
            description TEXT,
            FOREIGN KEY (account_id) REFERENCES Accounts(account_id) ON
DELETE CASCADE
        )
    ''')

    # Заполняем таблицу Клиенты
    clients_data = [
        ('Иванов Иван Иванович', '+79123456789', 'ivanov@example.com', 'ул.
Ленина, 10', '1234 567890'),
        ('Петров Петр Петрович', '+79234567890', 'petrov@example.com', 'ул.
Пушкина, 20', '2345 678901'),
        ('Сидоров Сидор Сидорович', '+79345678901', 'sidorov@example.com',
'ул. Гоголя, 30', '3456 789012'),
        ('Кузнецова Анна Васильевна', '+79456789012',
'kuznetsova@example.com', 'ул. Толстого, 40', '4567 890123'),
        ('Васильев Василий Васильевич', '+79567890123',
'vasiliev@example.com', 'ул. Чехова, 50', '5678 901234')
    ]
    cursor.executemany("INSERT INTO Clients (full_name, phone, email,
address, passport_data) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)", clients_data)

    # Заполняем таблицу Счета
    accounts_data = [
        (1, '40817810100000000001', 'debit', 10000.00),
        (1, '40817810100000000002', 'credit', 50000.00),
        (2, '40817810100000000003', 'debit', 15000.00),
        (3, '40817810100000000004', 'debit', 20000.00),
        (4, '40817810100000000005', 'deposit', 100000.00),
        (5, '40817810100000000006', 'debit', 8000.00)
    ]
    cursor.executemany("INSERT INTO Accounts (client_id, account_number,
account_type, balance) VALUES (?, ?, ?, ?)", accounts_data)

    # Заполняем таблицу Кредиты
    loans_data = [
        (1, 2, 100000.00, 12.5, 24),
        (2, 3, 50000.00, 15.0, 12),
        (3, 4, 75000.00, 13.0, 18),
        (4, 5, 200000.00, 11.0, 36),
        (5, 6, 30000.00, 14.5, 12)
    ]
    cursor.executemany("INSERT INTO Loans (client_id, account_id,
loan_amount, interest_rate, term_months) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)", loans_data)

    # Заполняем таблицу Транзакции
    transactions_data = [
        (1, 'deposit', 5000.00, 'Зарплата'),
        (1, 'withdrawal', 2000.00, 'Покупка'),
        (2, 'deposit', 10000.00, 'Перевод'),
        (3, 'withdrawal', 3000.00, 'Оплата услуг'),
        (4, 'deposit', 15000.00, 'Возврат'),
        (5, 'withdrawal', 1000.00, 'Коммунальные платежи'),
        (6, 'deposit', 2000.00, 'Проценты'),
        (1, 'transfer', 5000.00, 'Перевод на счет 2'),
        (2, 'transfer', 5000.00, 'Перевод со счета 1'),
        (3, 'withdrawal', 1000.00, 'Снятие наличных')
    ]
    cursor.executemany("INSERT INTO Transactions (account_id,
transaction_type, amount, description) VALUES (?, ?, ?, ?)",
transactions_data)
```

```python
    # Сохраняем изменения
    conn.commit()

    # Финальный запрос с JOIN
    cursor.execute('''
        SELECT
            c.full_name AS "Клиент",
            a.account_number AS "Номер счета",
            a.account_type AS "Тип счета",
            a.balance AS "Баланс",
            l.loan_amount AS "Сумма кредита",
            t.transaction_date AS "Дата транзакции",
            t.transaction_type AS "Тип транзакции",
            t.amount AS "Сумма транзакции"
        FROM Clients c
        JOIN Accounts a ON c.client_id = a.client_id
        LEFT JOIN Loans l ON c.client_id = l.client_id
        LEFT JOIN Transactions t ON a.account_id = t.account_id
        ORDER BY c.full_name, t.transaction_date DESC
    ''')

    # Выводим результаты
    print("\nОтчет по банковским операциям:")
    print("-" * 100)
    for row in cursor.fetchall():
        print(row)

    # Закрываем соединение
    conn.close()

if __name__ == "__main__":
    create_database()
```

где в итоге вышло:

```
C:\Users\student\PyCharmMiscProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\student\PyCharmMiscProject\sl.py

Отчет по банковским операциям:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
('Васильев Василий Васильевич', '40817810100000000006', 'debit', 8000.0, 30000.0, '2026-04-01 12:28:47', 'deposit', 2000.0)
('Иванов Иван Иванович', '40817810100000000001', 'debit', 10000.0, 100000.0, '2026-04-01 12:28:47', 'deposit', 5000.0)
('Иванов Иван Иванович', '40817810100000000001', 'debit', 10000.0, 100000.0, '2026-04-01 12:28:47', 'transfer', 5000.0)
('Иванов Иван Иванович', '40817810100000000001', 'debit', 10000.0, 100000.0, '2026-04-01 12:28:47', 'withdrawal', 2000.0)
('Иванов Иван Иванович', '40817810100000000002', 'credit', 50000.0, 100000.0, '2026-04-01 12:28:47', 'deposit', 10000.0)
('Иванов Иван Иванович', '40817810100000000002', 'credit', 50000.0, 100000.0, '2026-04-01 12:28:47', 'transfer', 5000.0)
('Кузнецова Анна Васильевна', '40817810100000000005', 'deposit', 100000.0, 200000.0, '2026-04-01 12:28:47', 'withdrawal', 1000.0)
('Петров Петр Петрович', '40817810100000000003', 'debit', 15000.0, 50000.0, '2026-04-01 12:28:47', 'withdrawal', 1000.0)
('Петров Петр Петрович', '40817810100000000003', 'debit', 15000.0, 50000.0, '2026-04-01 12:28:47', 'withdrawal', 3000.0)
('Сидоров Сидор Сидорович', '40817810100000000004', 'debit', 20000.0, 75000.0, '2026-04-01 12:28:47', 'deposit', 15000.0)

Process finished with exit code 0
```

Этап 3: в данном этапе6 мы проверили код он нам создал файл schema.sql **и мы загрузили этот файл в онлайн редактор который нам выдал итоговые таблице нашей темы:**

Открыть файл | bank.db ▶ Клиенты

Поиск по таблицам... | Сбросить фильтры | Рекорды: 5 | Поиск 5 записей...

Таблицы (5)
- Клиенты
- sqlite_sequence
- Счета
- Кредиты
- Транзакции

	client_id	полное имя	телефон	электронная...	адрес	паспортные...
1	1	Иванов Иван Иван...	+79123456789	ivanov@example.c...	ул. Ленина, 10	1234 567890
2	2	Петров Петр Петр...	+79234567890	petrov@example.c...	ул. Пушкина, 20	2345 678901
3	3	Сидоров Сидор Си...	+79345678901	sidorov@example.c...	ул. Гоголя, 30	3456 789012
4	4	Кузнецова Анна В...	+79456789012	kuznetsova@exam...	ул. Толстого, 40	4567 890123
5	5	Васильев Василий ...	+79567890123	vasiliev@example.c...	ул. Чехова, 50	5678 901234

Таблицы (5)
- Клиенты
- sqlite_sequence
- Счета
- Кредиты
- Транзакции

	имя	секв
1	Клиенты	5
2	Счета	6
3	Кредиты	5
4	Транзакции	10

Таблицы (5)
- Клиенты
- sqlite_sequence
- Счета
- Кредиты
- Транзакции

	account_id	client_id	номер счета	account_type	баланс	дата открытия
1	1	1	4081781010000000...	дебет	10000	2026-04-01 12
2	2	1	4081781010000000...	кредит	50000	2026-04-01 12
3	3	2	4081781010000000...	дебет	15000	2026-04-01 12
4	4	3	4081781010000000...	дебет	20000	2026-04-01 12
5	5	4	4081781010000000...	депозит	100000	2026-04-01 12
6	6	5	4081781010000000...	дебет	8000	2026-04-01 12

Таблицы (5)
- Клиенты
- sqlite_sequence
- Счета
- Кредиты
- Транзакции

	loan_id	client_id	account_id	сумма креди...	процентная ...	семестр_мес...
1	1	1	2	100000	12.5	
2	2	2	3	50000	15	
3	3	3	4	75000	13	
4	4	4	5	200000	11	
5	5	5	6	30000	14.5	

Таблицы (5)
- Клиенты
- sqlite_sequence
- Счета
- Кредиты
- Транзакции

	transacti...	account_id	transaction_t...	количество	дата транзак...	описание
1	1	1	депозит	5000	2026-04-01 12:28:47	Зарплата
2	2	1	снятие	2000	2026-04-01 12:28:47	Покупка
3	3	2	депозит	10000	2026-04-01 12:28:47	Перевод
4	4	3	снятие	3000	2026-04-01 12:28:47	республика
5	5	4	депозит	15000	2026-04-01 12:28:47	толстые ки
6	6	5	снятие	1000	2026-04-01 12:28:47	Коммунальны
7	7	6	депозит	2000	2026-04-01 12:28:47	Проценты
8	8	1	передача	5000	2026-04-01 12:28:47	Перевод на с
9	9	2	передача	5000	2026-04-01 12:28:47	Перевод со с
10	10	3	снятие	1000	2026-04-01 12:28:47	Снятие налич

Вывод: В данной работе мы узнали что комплексное проектирование - это создание фундамента, где нормализация устраняет дублирование данных, связи (1:1, 1:M, M:M) определяют логику взаимодействия таблиц, а целостность гарантирует точность и сохранность информации.

В итоге получается гибкая система без ошибок обновления, готовая к масштабированию.